

Asignatura: Despliegue de Aplicaciones Web
UD 2: Administración de Servidores Web
Caso 1: UD2

1. Introducción

En este caso práctico he creado un sitio virtual en Apache llamado protech.local y le he aplicado varias medidas básicas de seguridad.

Todo el proceso se ha realizado en Ubuntu dentro de una máquina virtual, siguiendo los pasos habituales de configuración: creación de la carpeta del sitio, archivo HTML inicial, permisos, VirtualHost, activación del sitio y configuración del archivo *hosts*.

2. Creación de estructura del sitio

Primero creé la carpeta del sitio dentro de */var/www/* con el nombre protech.local. Dentro de esta carpeta añadí un archivo index.html muy sencillo para poder comprobar después que el sitio cargaba correctamente en el navegador.

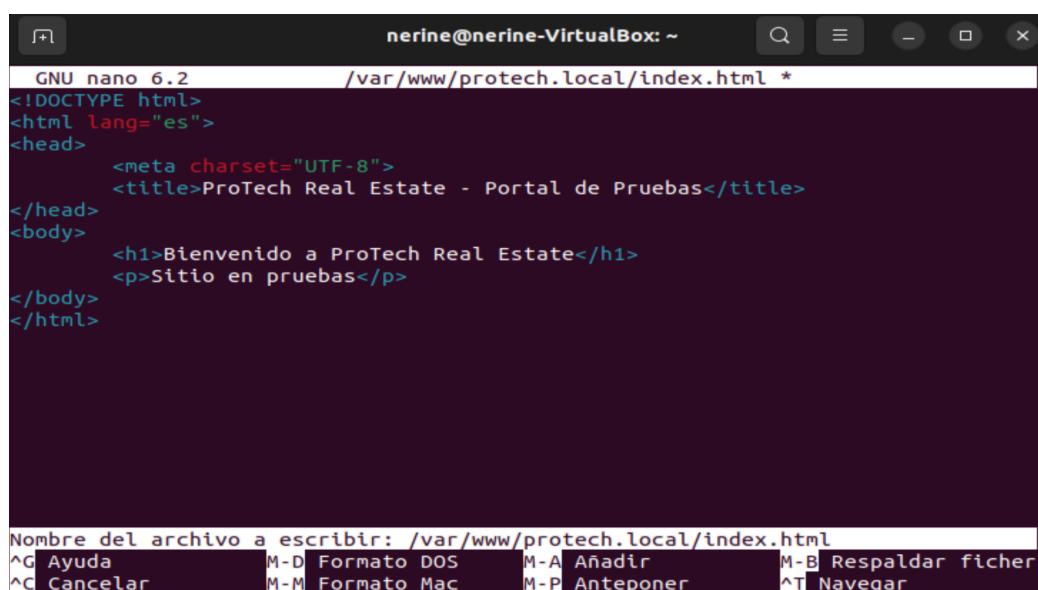
La estructura inicial quedó así:

`/var/www/protech.local/index.html`

El archivo HTML contiene un título y un pequeño mensaje de bienvenida para identificar que el sitio funciona.

```
nov 29 10:17:42 nerine-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov 29 10:17:44 nerine-VirtualBox apachectl[707]: AH00558: apache2: Could not r
nov 29 10:17:44 nerine-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/www/protech.local
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Captura 1: Creación del sitio virtual



The screenshot shows a terminal window titled 'nerine@nerine-VirtualBox: ~'. Inside, the nano 6.2 editor is open, editing the file `/var/www/protech.local/index.html`. The content of the file is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ProTech Real Estate - Portal de Pruebas</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido a ProTech Real Estate</h1>
  <p>Sitio en pruebas</p>
</body>
</html>
```

At the bottom of the terminal, the nano editor's status bar shows the filename and a list of keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^C Cancelar, ^M-D Formato DOS, ^M-M Formato Mac, ^M-A Añadir, ^M-P Anteponer, ^M-B Respalda fichero, and ^T Navegar.

Captura 2: Creación de index.html

3. Permisos y Configuración básica de la carpeta

Después de crear la carpeta `/var/www/protech.local` y el archivo `index.html`, configuré los permisos para que Apache pudiera acceder correctamente al contenido.

Para ello ejecuté los siguientes comandos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/protech.local
sudo chmod -R 755 /var/www/protech.local
```

El primero deja la carpeta “en manos” del usuario que usa Apache, y el segundo pone permisos normales de lectura y ejecución.

Con esto la carpeta funciona sin problemas y no queda abierta a modificaciones.

```
nerline@nerline-VirtualBox:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/protech.local
```

Captura 3: Aplicando comando `chown` para que la carpeta pertenezca a `www-data`.

```
nerline@nerline-VirtualBox:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/protech.local
```

Captura 4: Permisos 755 aplicados con `chmod` para que Apache pueda leer la carpeta sin problemas.

4. Creación del VirtualHost en Apache

Para que Apache reconociera el sitio `protech.local`, creé un archivo de configuración dentro de `sites-available`.

El archivo se llama `protech.local.conf` y lo abrí con:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/protech.local.conf
```

Dentro añadí el siguiente bloque:

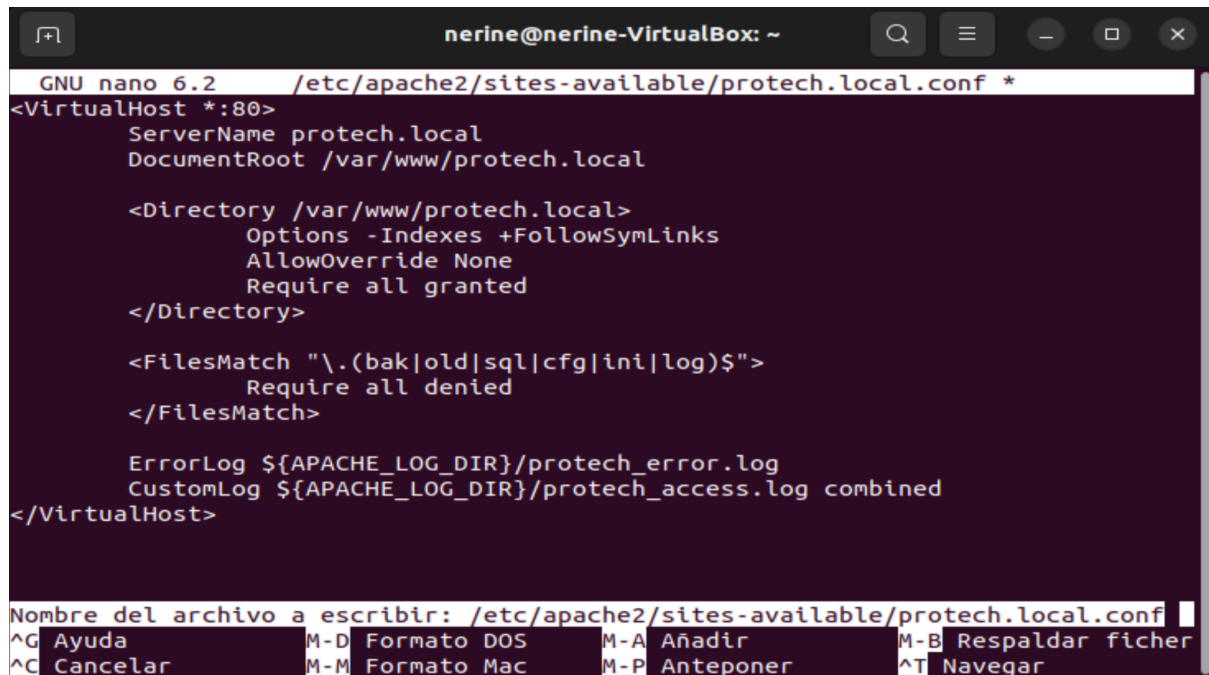
```
<VirtualHost *:80>
    ServerName protech.local
    DocumentRoot /var/www/protech.local

    <Directory /var/www/protech.local>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch "\.(bak|old|sql|cfg|ini|log)$">
        Require all denied
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/protech_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/protech_access.log combined
</VirtualHost>
```

Con este archivo Apache ya sabe de dónde sacar la web cuando entro a protech.local, y dejo activadas las opciones de seguridad que necesitaba.



```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/protech.local.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName protech.local
    DocumentRoot /var/www/protech.local

    <Directory /var/www/protech.local>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch "\.(bak|old|sql|cfg|ini|log)$">
        Require all denied
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/protech_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/protech_access.log combined
</VirtualHost>

Nombre del archivo a escribir: /etc/apache2/sites-available/protech.local.conf
^G Ayuda M-D Formato DOS M-A Añadir M-B Respalda ficher
^C Cancelar M-M Formato Mac M-P Anteponer ^T Navegar
```

Captura 5: Archivo del VirtualHost con todo lo necesario para que Apache cargue protech.local.

5. Activación del sitio y recarga del servicio

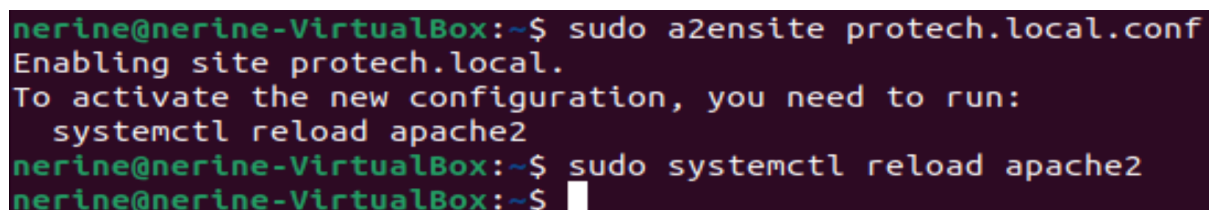
Cuando terminé el archivo del VirtualHost, activé el sitio con el comando:

```
sudo a2ensite protech.local.conf
```

Después recargué Apache para aplicar los cambios sin apagar el servicio:

```
sudo systemctl reload apache2
```

Con esto, Apache ya reconoce la configuración nueva y queda listo para usar el dominio protech.local.



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo a2ensite protech.local.conf
Enabling site protech.local.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload apache2
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Captura 6: Captura de ambos comandos.

6. Configuración del archivo hosts

Para que el dominio `protech.local` funcionara solo en mi máquina, añadí una entrada en el archivo `/etc/hosts`.

Esto hace que el sistema asocie ese nombre directamente con `127.0.0.1`, que es la dirección local.

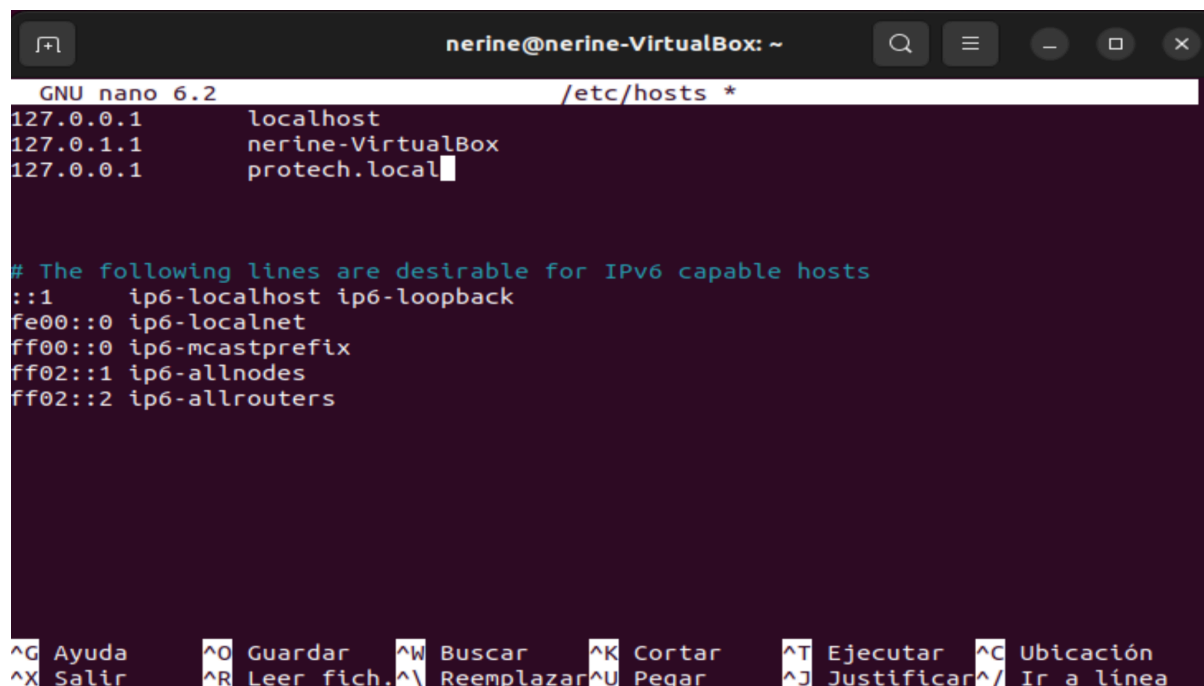
Abrí el archivo con:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Y añadí esta línea:

```
127.0.0.1  protech.local
```

Con esto, cada vez que escribo <http://protech.local> en el navegador, Ubuntu sabe que debe ir al servidor Apache de mi propia máquina.



```
nerine@nerine-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    nerine-VirtualBox
127.0.0.1    protech.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

Captura 7: `protech.local` añadido al archivo `hosts`.

7. Prueba final en el navegador

Con toda la configuración lista, abrí Firefox y escribí en la barra de direcciones:

```
http://protech.local
```

El sitio cargó correctamente, mostrando el contenido del archivo `index.html` que había creado dentro de `/var/www/protech.local`.



8. Medidas de seguridad aplicadas

Además de crear el sitio, añadí varias medidas básicas de seguridad dentro del VirtualHost:

- Desactivé el listado de directorios con Options -Indexes para evitar que alguien vea los archivos de la carpeta si no hay un index.
- Bloqueé archivos sensibles (como .bak, .sql, .log, etc.) usando un bloque *FilesMatch*, para que no puedan abrirse desde el navegador.
- Desactivé los .htaccess con AllowOverride None, así toda la configuración queda en el archivo del sitio y no se puede modificar desde otras carpetas.
- Ajusté los permisos del directorio para que Apache pueda leerlo, pero sin dejar la carpeta abierta a cambios por parte de otros usuarios.

Estas configuraciones son sencillas, pero evitan accesos innecesarios y dejan el sitio más controlado.

9. Conclusiones

Al completar la práctica, el sitio configurado como protech.local quedó funcionando con la estructura prevista y con las restricciones necesarias dentro del VirtualHost. Durante el proceso pude ver con más claridad cómo Apache separa cada sitio en su propio archivo de configuración y cómo cada directiva influye en el comportamiento final del dominio. También tomé en cuenta el nombre original del enunciado (*ProTechRealState*); en el contenido del sitio utilicé la forma correcta en inglés (*ProTech Real Estate*) para mantener la coherencia lingüística, dejando claro que se refiere a la misma empresa ficticia descrita en el caso práctico.

La comprobación final en el navegador me permitió verificar que la configuración respondía como debía y que las medidas aplicadas estaban funcionando: sin listado de directorios, sin acceso a archivos sensibles y con el dominio resuelto de forma

local. En conjunto, la práctica me sirvió para entender mejor cómo se organiza un sitio en Apache y cómo se aplican estas configuraciones en un entorno controlado.

10. Referencias

- “*Ubuntu Linux Tutorials for Beginners*” - Youtube
<https://youtu.be/WAIBI3dOmLo?si=5rLdqSzZRa5Ae8iT>
- “*Aprende linux ahora! curso desde cero para principiantes*” - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=L906Kti3gzE>
- Apuntes personales de Sistemas informáticos y Entornos de Desarrollo.
- Apuntes de la unidad.
- Curso de Udemy relacionado con administración básica de Linux.